



SÍLABO OFICIAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

Carrera: Ingeniería de Software

Curso: Programación Orientada a Objetos

Código: IS201

Ciclo: Tercero

Créditos: 5

Horas semanales: 6 (4 horas de teoría, 2 horas de laboratorio)

Prerrequisito: Algoritmos y Estructura de Datos

II. MISIÓN Y VISIÓN

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla aplicaciones de software robustas y escalables aplicando los principios del paradigma de programación orientada a objetos (POO), utilizando un lenguaje de programación de alto nivel (Java o C++), demostrando el uso correcto de la herencia, polimorfismo y abstracción para la solución de problemas complejos de ingeniería.

Competencia General: Pensamiento Crítico (Nivel 2)

Capacidad para explorar problemas, integrar y analizar evidencia para proponer soluciones lógicas y efectivas.

Competencia Específica: Diseño de Ingeniería (Nivel 2)

Capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que cumplan con necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE POO Y ENCAPSULAMIENTO

Logro: El estudiante identifica los elementos básicos de una clase y aplica el encapsulamiento para proteger la integridad de los datos.

Temario:

- 1.1 Introducción al paradigma orientado a objetos.
- 1.2 Clases y objetos: Atributos y métodos.
- 1.3 Constructores y sobrecarga de métodos.
- 1.4 Modificadores de acceso y encapsulamiento.
- 1.5 Arreglos de objetos y colecciones básicas.

UNIDAD 2: RELACIONES ENTRE CLASES Y HERENCIA

Logro: El estudiante implementa estructuras jerárquicas de clases mediante la herencia para promover la reutilización de código.



Temario:

- 2.1 Relaciones de asociación, agregación y composición.
- 2.2 Concepto de herencia y jerarquía de clases.
- 2.3 Reutilización de código y especialización.
- 2.4 Clase Object y métodos fundamentales (toString, equals).

UNIDAD 3: POLIMORFISMO E INTERFACES

Logro: El estudiante aplica polimorfismo y clases abstractas para crear sistemas flexibles y desacoplados.

Temario:

- 3.1 Clases y métodos abstractos.
- 3.2 Concepto de polimorfismo y ligadura dinámica.
- 3.3 Interfaces: Definición e implementación múltiple.
- 3.4 Upcasting y downcasting.

UNIDAD 4: MANEJO DE EXCEPCIONES Y PERSISTENCIA

Logro: El estudiante desarrolla aplicaciones capaces de gestionar errores en tiempo de ejecución y almacenar información de forma persistente.

Temario:

- 4.1 Jerarquía de excepciones.
- 4.2 Bloques try, catch, finally y throw.
- 4.3 Persistencia de datos: Archivos de texto y archivos binarios.
- 4.4 Serialización de objetos.

V. METODOLOGÍA

El curso se dicta bajo la modalidad de aprendizaje activo. Las sesiones de teoría se centran en la explicación de conceptos fundamentales seguidos de ejemplos prácticos. Las sesiones de laboratorio permiten al estudiante aplicar lo aprendido mediante la resolución de ejercicios de programación dirigidos. Se fomenta el aprendizaje autónomo a través de lecturas previas y el desarrollo de un proyecto integrador donde se aplican todas las competencias del curso.

VI. EVALUACIÓN

Fórmula de evaluación:

$$\text{Final} = (\text{PC1} \times 0.15) + (\text{PC2} \times 0.15) + (\text{EA} \times 0.20) + (\text{DD1} \times 0.20) + (\text{EB} \times 0.30)$$

Donde:

PC1: Práctica Calificada 1 (Semana 4)

PC2: Práctica Calificada 2 (Semana 12)

EA: Evaluación Parcial (Semana 8)

DD1: Evaluación de Desempeño / Proyecto (Promedio de entregas y participación)

EB: Evaluación Final (Semana 16)

VII. BIBLIOGRAFÍA

DEITEL, Paul y DEITEL, Harvey (2017). Java: How to Program. 11va Edición. Pearson Education.
SCHILDT, Herbert (2018). Java: The Complete Reference. 11va Edición. McGraw-Hill Education.
HORSTMANN, Cay (2019). Core Java Volume I: Fundamentals. 11va Edición. Prentice Hall.



STROUSTRUP, Bjarne (2013). The C++ Programming Language. 4ta Edición. Addison-Wesley.